

CONTROLE BASE DE DONNEES AVANCEES		
GII		GI
Licence 3		02 Heures
November 25, 2024		Ac. Year: 2024 - 2025
M. Allarate Fidele		

Exercice

On souhaite réaliser une base de données pour gérer les cours dispensés dans une faculté, ainsi que les personnes qui interviennent dans ces cours.

1. Un Cours a un numéro unique qui lui est attribué localement ;
2. Un Cours concerne une Unité d'Enseignement (UE) qui est caractérisée par un code unique et le volume horaire pour chaque type de cours (cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques) ;
3. Un Cours se déroule dans une salle et est donné par un unique intervenant à un moment précis ;
4. Une salle est caractérisée par un code et la capacité d'accueil limitée au nombre de places assises ;
5. Les intervenants ont des domaines qui ont à leur tour des spécialités. ;

Voici un exemple : le cours N° 01 est un cours magistral de l'UE Base de Données ; il a été donné par M. Boyce COD de 14h à 16h. M. Boyce COD, de matricule 33ER occupe le bureau 666 au bloc pédagogique, son numéro de téléphone est le 695824259 et possède les spécialités suivantes :

- Domaine : Mathématique ; Spécialité : Cryptographie
- Domaine : Informatique ; Spécialité : Algorithmique
- Domaine : Informatique ; Spécialité : Intelligence Artificielle

1. Lister tous les types d'objet à considérer, les attributs associés, le domaine de valeurs de ces attributs et les éventuelles clés primaires.
2. Proposez un modèle E/A de cette base de données sachant qu'un intervenant ne peut pas donner un Cours pour une UE qui ne concerne pas sa spécialité.
3. Soit le relation suivante :

Cours (Annee, Etudiant, Groupe, Professeur, Matiere)

- (a) Après en avoir donné une écriture algébrique, écrire une requête SQL qui caractérise le Professeur ayant travaillé en "2007-2008" pour le groupe "CSB6A12".
- (b) Écrire une requête SQL qui caractérise les Etudiant ayant travaillé la même Matiere au moins deux années différentes.
- (c) Écrire une requête SQL qui caractérise les groupes ayant eu moins de 5 Professeur différents.